

TẬP HUẤN DỰ TUYỂN

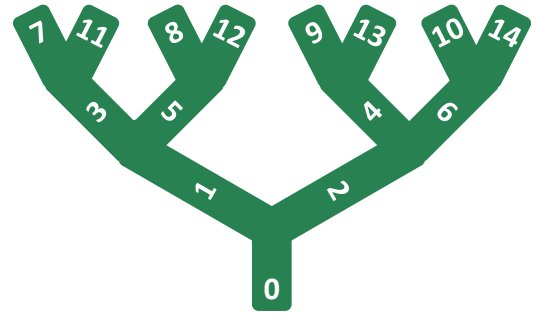
Ngày 24/06/2026

TỔNG QUAN ĐỀ BÀI

STT	Tên bài	File chương trình	File dữ liệu	File kết quả
1	TRANG TRÍ CÂY	PAINT.*	PAINT.INP	PAINT.OUT
2	XÓA KÍ TỰ	DELCHAR.*	DELCHAR.INP	DELCHAR.OUT
3	GOM XU VÀNG	GCOINS.*	GCOINS.INP	GCOINS.OUT

TRANG TRÍ CÂY

Steve đang sơn lại cây táo già trước nhà để tạo không khí Giáng Sinh khác lạ so với mọi năm. Vì muốn thể hiện niềm yêu thích toán học trong lúc trang trí, Steve đánh số thân cây và các nhánh cây theo một cách mà cậu mới vừa nghĩ ra. Thân cây được đánh số 0, hai nhánh từ thân cây được đánh các số tự nhiên liên tiếp: 1 cho nhánh bên trái và 2 cho nhánh bên phải. Với mỗi nhánh đã được sơn, Steve chọn 2 nhánh con cao hơn và đánh tiếp theo các số tự nhiên liên tiếp: đánh số hết tất cả nhánh con trái rồi đến nhánh con phải (hình vẽ).



Sau khi hoàn thành, Steve ngắm nghía công trình của mình và nảy ra một bài toán: liệu rằng với nhánh được đánh số n thì ta có thể biết được số thứ tự của nhánh thấp hơn nối với nhánh này và các nhánh cao hơn nối ra từ nhánh đánh số n ?

Chẳng hạn với nhánh được đánh số 4 thì nhánh thấp hơn nối tới nó là nhánh 2 và các nhánh cao hơn mọc ra phát từ nó là nhánh 9 và nhánh 13.

Yêu cầu: Cho số nguyên dương n có không quá 16 chữ số. Hãy tìm số thứ tự của nhánh nối tới nhánh n và số thứ tự của các nhánh xuất phát từ nhánh n .

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **PAINT.INP** chứa số nguyên dương n .

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **PAINT.OUT** gồm 2 dòng

- Dòng đầu ghi số thứ tự của nhánh thấp hơn nối tới nhánh có thứ tự n
- Dòng thứ hai ghi 2 số thứ tự của nhánh trái và nhánh phải nối ra từ nhánh có thứ tự n .

Ví dụ:

PAINT . INP	PAINT . OUT
4	2 9 13

- Subtask 1 (25%): $n \leq 10^5$
- Subtask 2 (50%): $n \leq 10^7$
- Subtask 3 (25%): không ràng buộc gì thêm.

XÓA KÍ TỰ

Cho chuỗi s chỉ gồm các kí tự chữ cái in thường, các kí tự được đánh thứ tự từ 1. Ta có thể thực hiện thao tác sau trên s với số lần tùy ý để biến s thành chuỗi khác: xóa 1 kí tự ở vị trí chẵn bất kỳ trong s và sau đó đánh lại thứ tự của các kí tự trong chuỗi sau thao tác.

Chẳng hạn với chuỗi "**adventure**", xóa kí tự ở vị trí 6 ta được chuỗi "**adventure**", tiếp theo xóa kí tự ở vị trí 2 ta được chuỗi "**avenure**", cuối cùng xóa kí tự ở vị trí 6 ta được chuỗi "**avenue**".

Yêu cầu: Cho 2 chuỗi s và t . Cho biết có thể thực hiện thao tác trên một số lần nào đó để biến s thành t hay không.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **DELCHAR.INP**

- Dòng đầu tiên chứa chuỗi s ($1 \leq |s| \leq 5 \times 10^5$) chỉ gồm các kí tự in thường.
- Dòng tiếp theo chứa chuỗi t ($1 \leq |t| \leq 5 \times 10^5$) chỉ gồm các kí tự in thường.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **DELCHAR.OUT** thông báo "YES" nếu có thể thực hiện được, ngược lại ghi thông báo "NO".

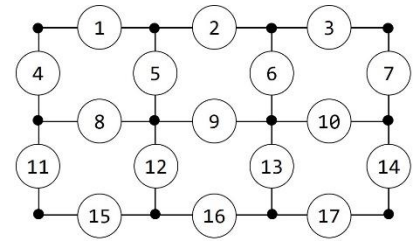
Ví dụ:

DELCHAR . INP	DELCHAR . OUT
adventure avenue	YES
extraordinary rainy	NO

- Subtask 1: $|s| \leq 10$
- Subtask 2: $|s| \leq 20$
- Subtask 3: $s_i \in \{ 'a', 'b' \}$, b xuất hiện không quá 1 lần.
- Subtask 4: $s_i \in \{ 'a', 'b' \}$
- Subtask 5: $|s| \leq 1000$
- Subtask 6: không ràng buộc gì thêm

GOM XU VÀNG

Gom xu là một trò chơi điện tử khá phổ biến trên các ứng dụng thương mại điện tử để thu hút người dùng. Trò chơi là một bảng gồm 3 đường ngang và 4 đường dọc giao nhau tạo thành một lưới hình chữ nhật gồm 17 đoạn và 12 nút giao như hình. Người chơi có thể di chuyển nhân vật của mình theo 2 chiều trên các đoạn nối một nút này với một nút khác của lưới.



Trên mỗi đoạn có x xu đồng vàng.

Ban đầu, người chơi được phép đặt nhân vật tại nút bất kỳ trên lưới. Người chơi sau đó di chuyển nhân vật sang một trong các nút liền kề theo đoạn nối có chứa xu vàng. Khi di chuyển qua đoạn nối có x xu vàng, người chơi sẽ lấy được $(x + 1) \text{ div } 2$ đồng xu (đoạn nối còn lại $x \text{ div } 2$ đồng xu).

Trò chơi kết thúc khi người chơi không thể tiếp tục di chuyển nhân vật của mình sang một nút liền kề (các đoạn nối kề với nút tại vị trí của nhân vật không còn chứa xu nào). Số điểm thưởng của nhân vật chính là tổng số xu lấy được khi trò chơi kết thúc.

Yêu cầu: Cho trạng thái ban đầu của bảng lưới trò chơi. Hãy tính số điểm thưởng lớn nhất mà người chơi có thể đạt được.

Dữ liệu: Vào từ tập tin văn bản **GCOINS.INP** gồm 5 dòng, mỗi dòng chứa 3 hoặc 4 số nguyên không âm có giá trị không vượt quá 10^9 tương ứng với số đồng xu vàng trên các đoạn lưới của bảng.

Kết quả: Ghi ra tập tin văn bản **GCOINS.OUT** số điểm thưởng lớn nhất có thể đạt được.

Ví dụ:

GCOINS . INP	GCOINS . OUT
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17	150